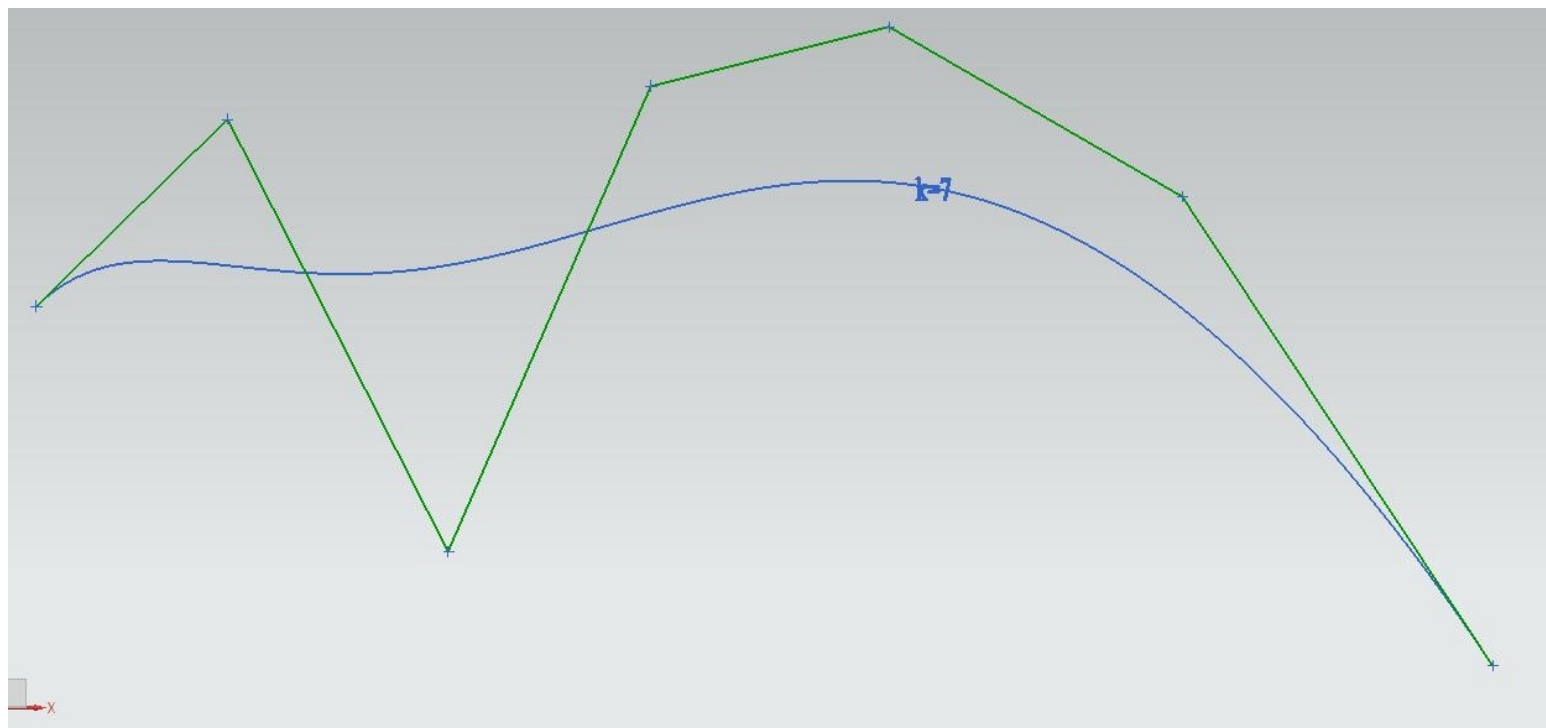
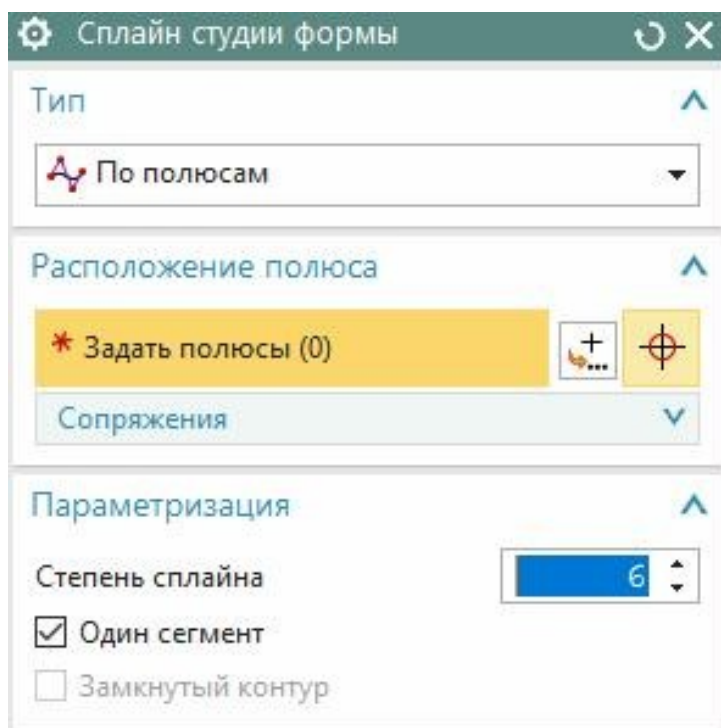


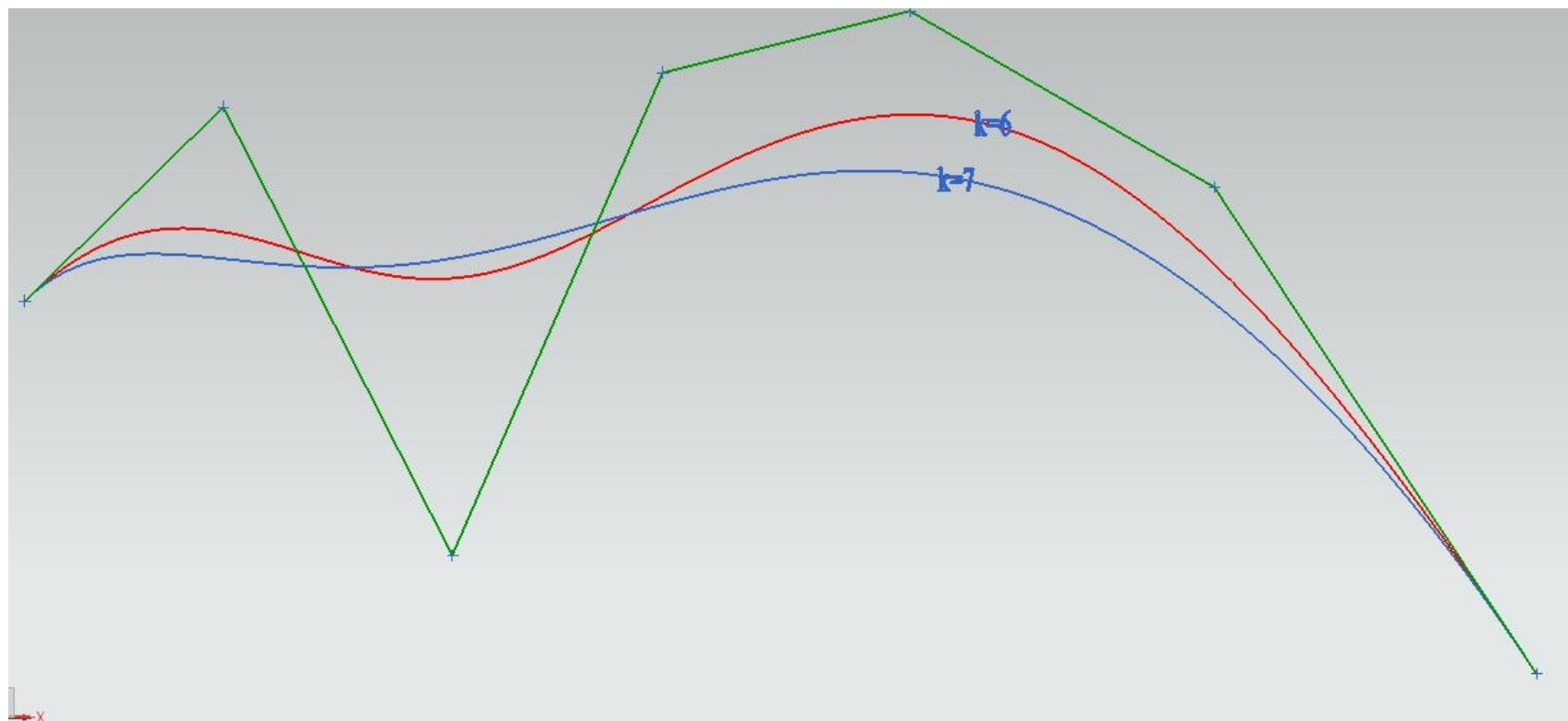
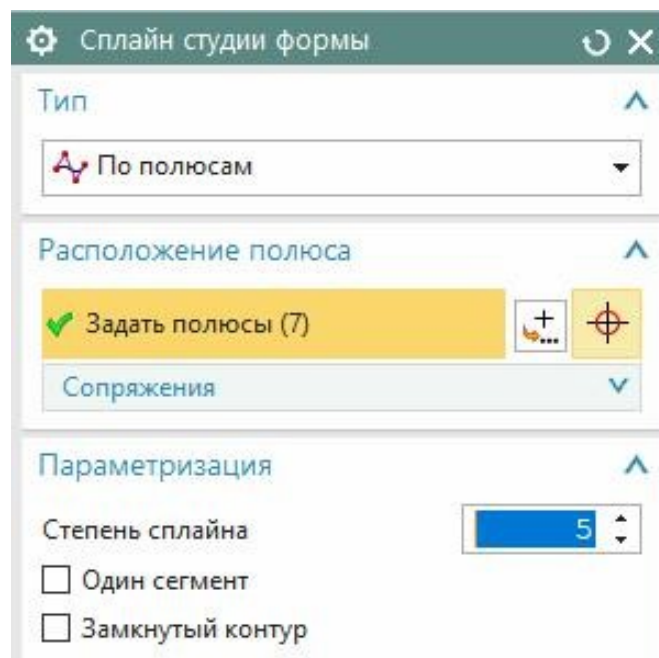
Какие В кривые можно нарисовать с
помощью инструмента «сплайн-студии
формы»

На первый взгляд может показаться, что с помощью этого инструмента можно рисовать только **В кривые** с максимально возможным порядком. То есть только **кривые Безье**!

Действительно, если мы, например, строим кривую по 7-и точкам, указываем 6-ю степень (7-й порядок), и задаём **только один сегмент**, то в результате получим кривую Безье.



Но если при формировании **В кривой** не фиксировать желание построить кривую в виде **только одного сегмента**, и указать нужную степень итоговой В-кривой, то по заданному числу точек можно нарисовать В кривые **разных порядков**! Например, ниже показано – как можно по 7-и точкам нарисовать **В кривую 6-го порядка**.



Причем, если мы посмотрим *Информацию* о построенной **В кривой**, то выяснится, что:

Информация о сплайне # 1

```
Состояние замкнутости Открытая
степень          5
Число полюсов    7
Число сегментов  2
Число узлов с непрерывность C0 0
Число узлов с непрерывность C1 0
Число узлов с непрерывность C2 1
```

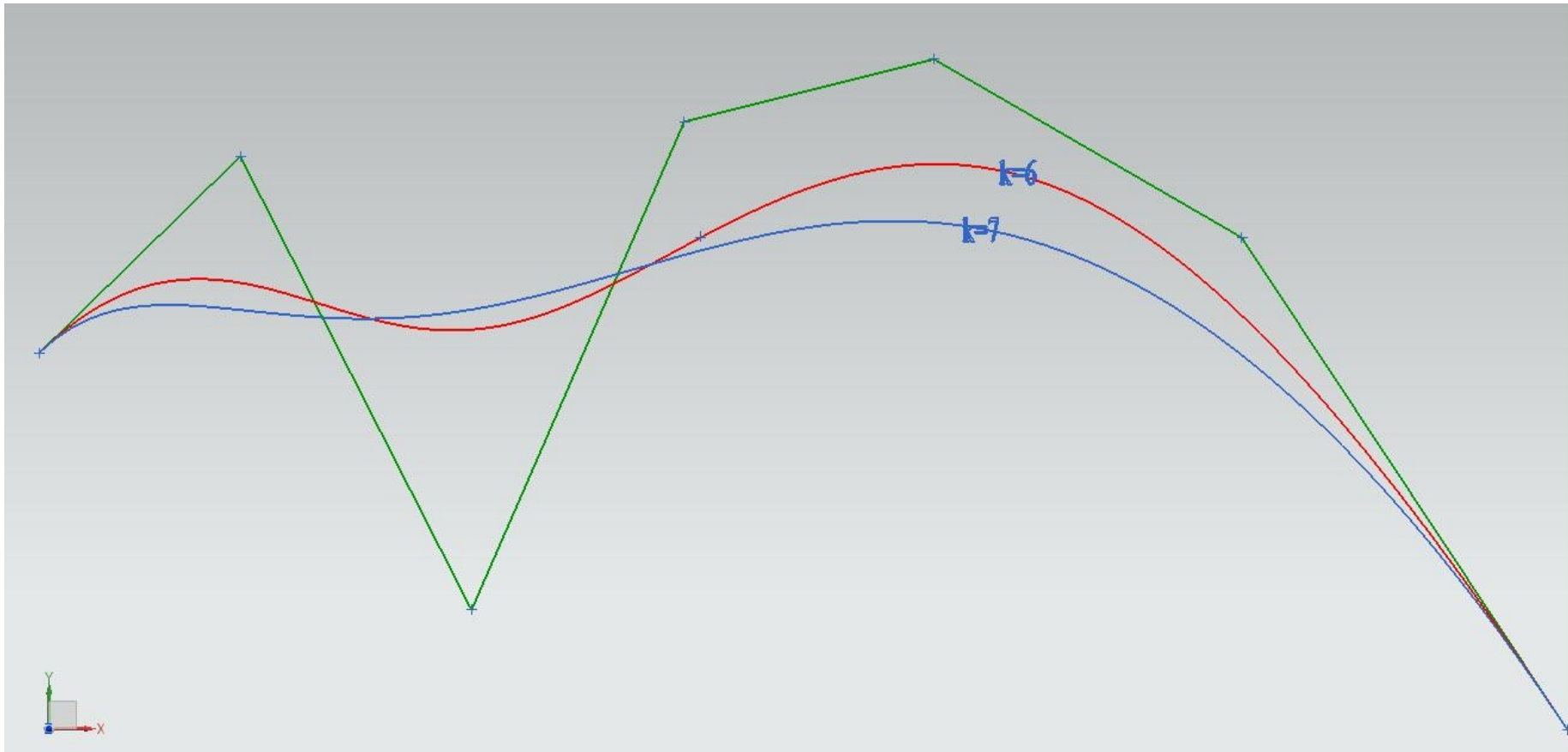
Кроме этого, система предоставит координаты точки, которая делит построенную **В кривую** на два сегмента. И вы можете убедиться в том, что эта точка лежит на построенной В кривой.

Координаты XC =	358.062500000	X =	358.062500000	
	YC =	99.937500000	Y =	99.937500000
	ZC =	0.000000000	Z =	0.000000000

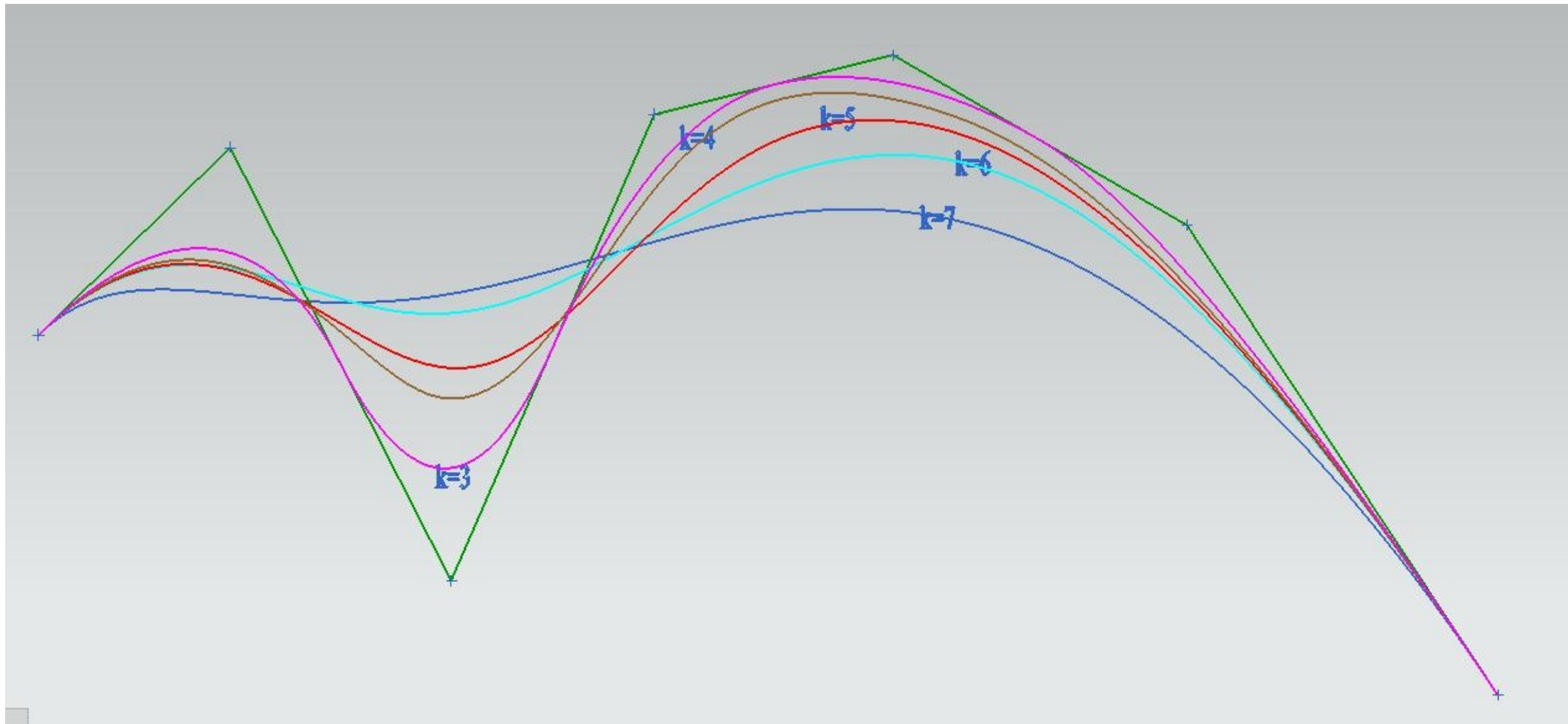
И действительно, расширенный узловой вектор для случая 7 точек и В кривой 6-го порядка –
[0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2]

Действительно, итоговая В кривая 6-го порядка (5-й степени) будет представлена **на двух интервалах** 1-го порядка (N_5^1 и N_6^1). То есть, будет состоять из двух участков (двух сегментов)!

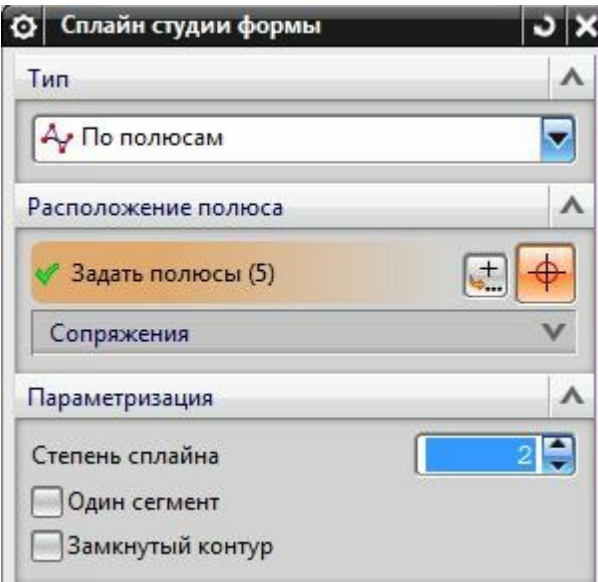
Сравните – ниже представлены две В кривые, построенные по 7-и точкам. Синяя – 7 порядок, 1 сегмент. Красная – 6 порядок, два сегмента.



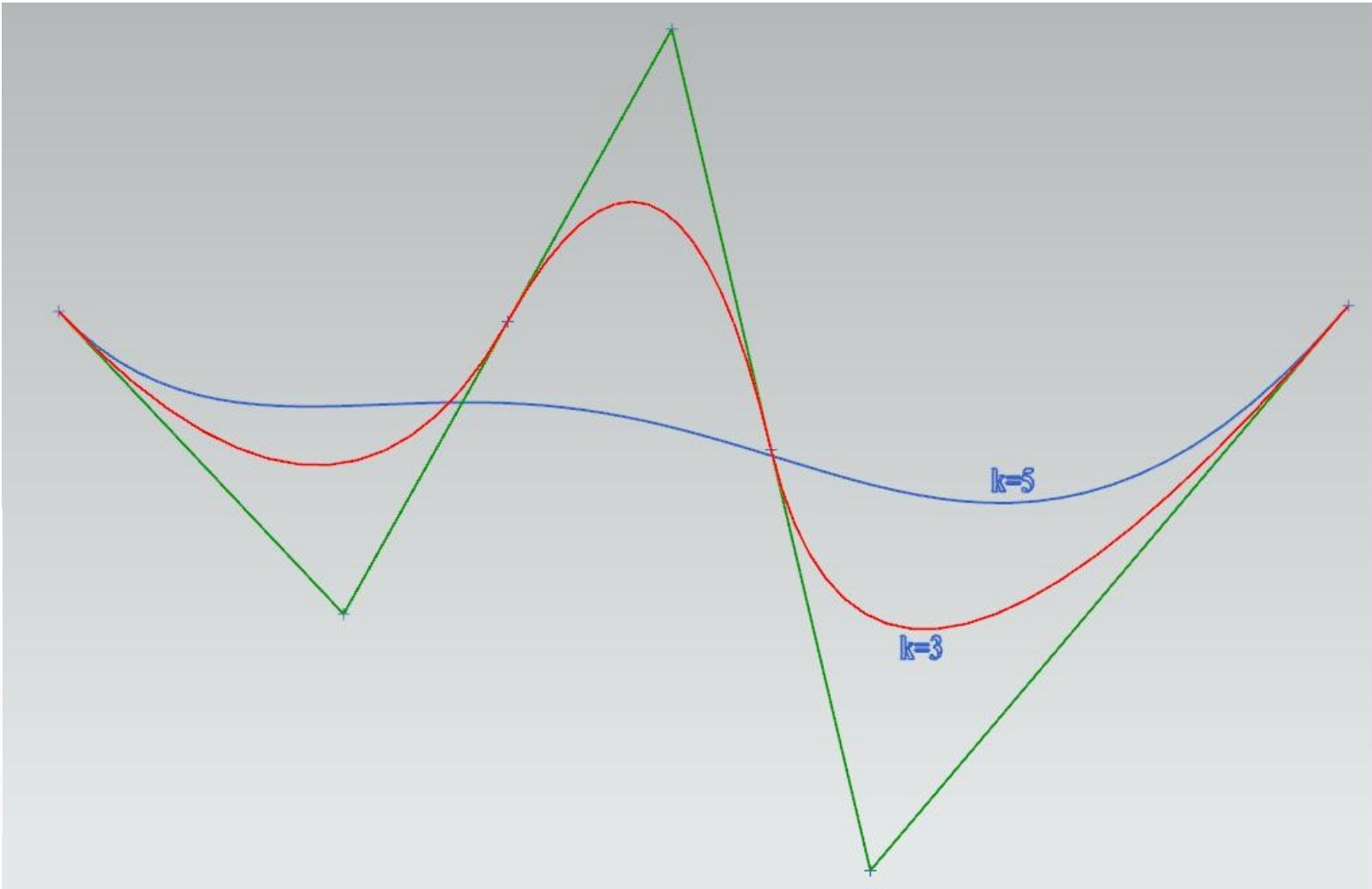
Аналогично, по тем же 7-и точкам, можно построить В кривую 5-го порядка, 4-го порядка и т.д. Нужно только правильно устанавливать нужную степень будущей В кривой.



Можно повторить этот же эксперимент и для **пяти полюсов**. Обратите внимание на *Информацию* о В кривой 3-го порядка, 2-й степени (красный цвет).

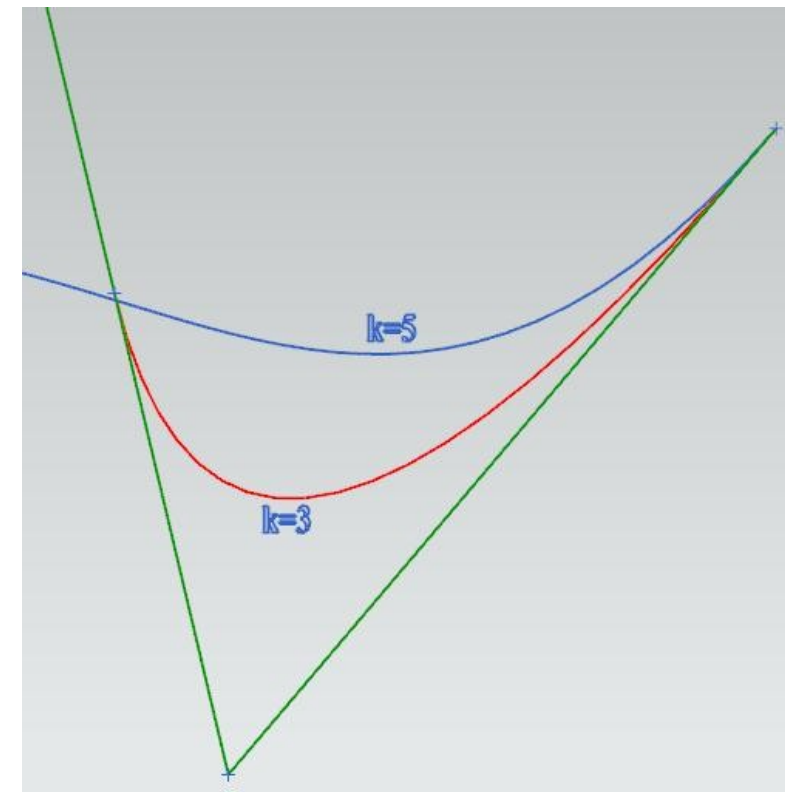
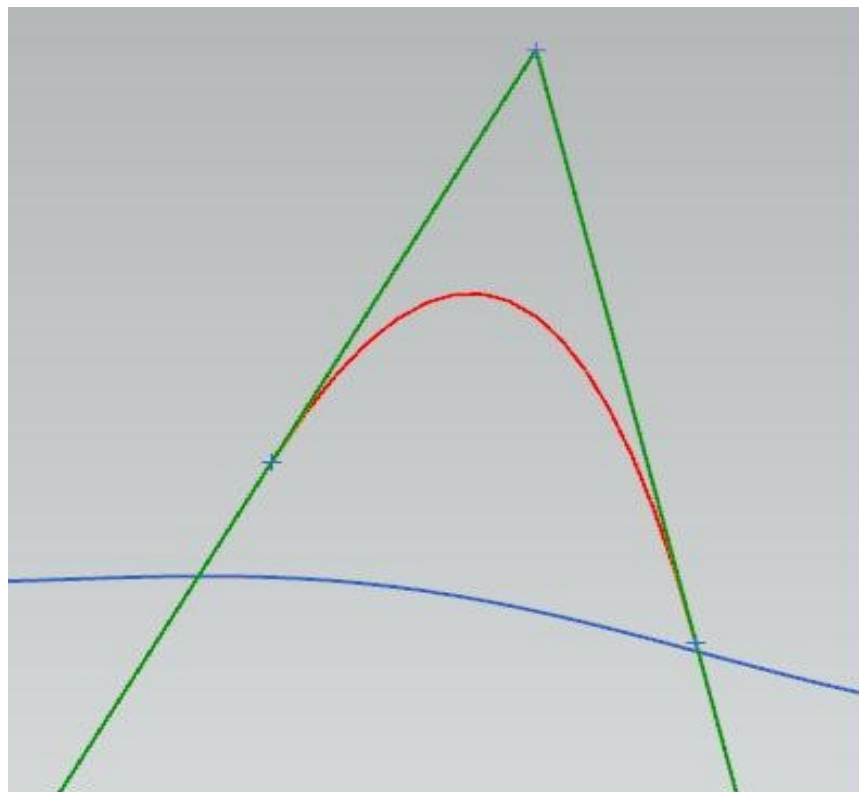
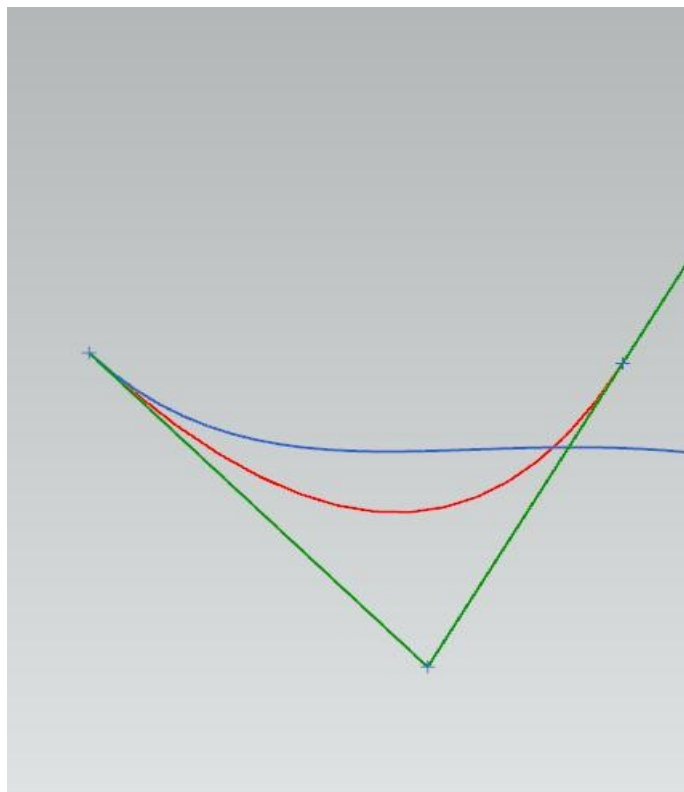


Состояние замкнутости	Открытая
Степень	2
Число полюсов	5
Число сегментов	3
Число узлов с непрерывность C0	0
Число узлов с непрерывность C1	2
Число узлов с непрерывность C2	0

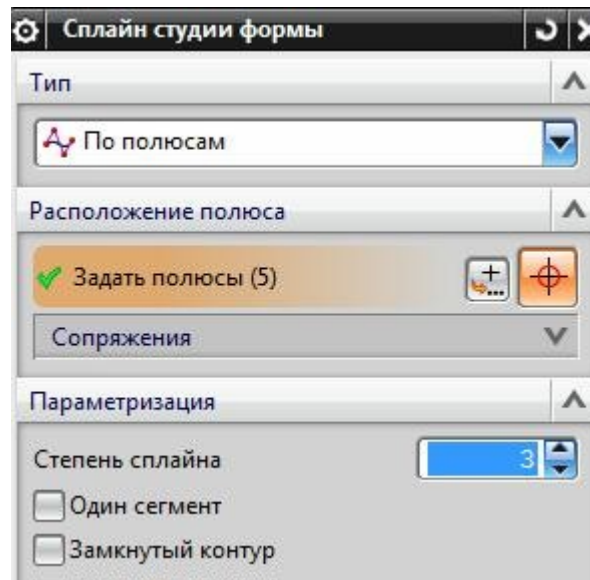


И действительно, расширенный узловой вектор для случая 5 точек и В кривой 3-го порядка — $[0\ 0\ 0\ 1\ 2\ 3\ 3\ 3]$

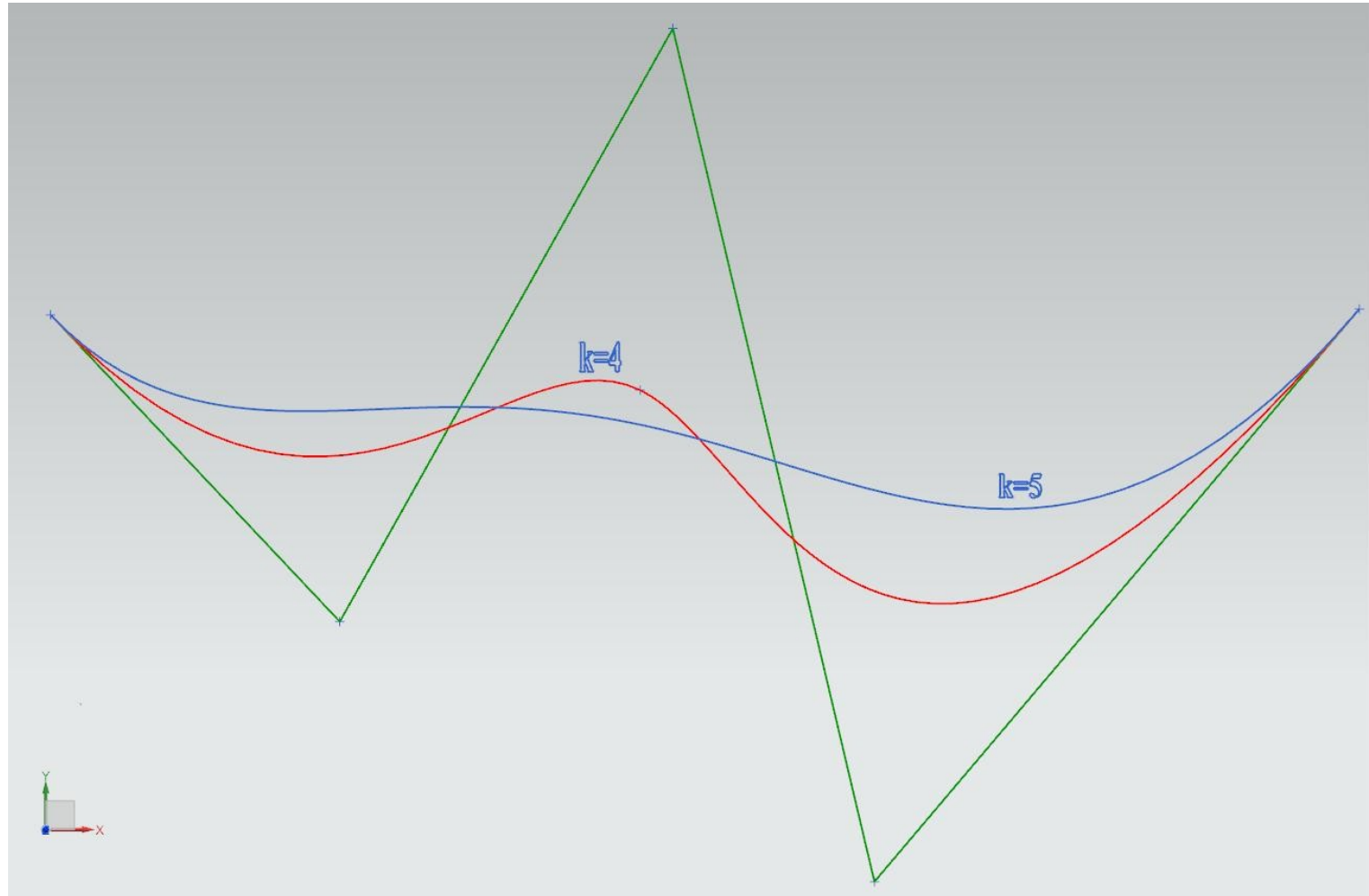
Действительно, итоговая В кривая 3-го порядка (2-й степени) будет представлена **на трёх интервалах** 1-го порядка ($N_2^1\ N_3^1\ N_4^1$). То есть, будет состоять из трёх участков (трёх сегментов)! И точки стыков этих сегментов точно совпадают на этом и предыдущем слайдах!



А вот те же 5 полюсов, но В кривая 4-го порядка, 3-й степени (красный цвет). Здесь В кривая 4-го порядка располагается **на двух** участках, сегментах.

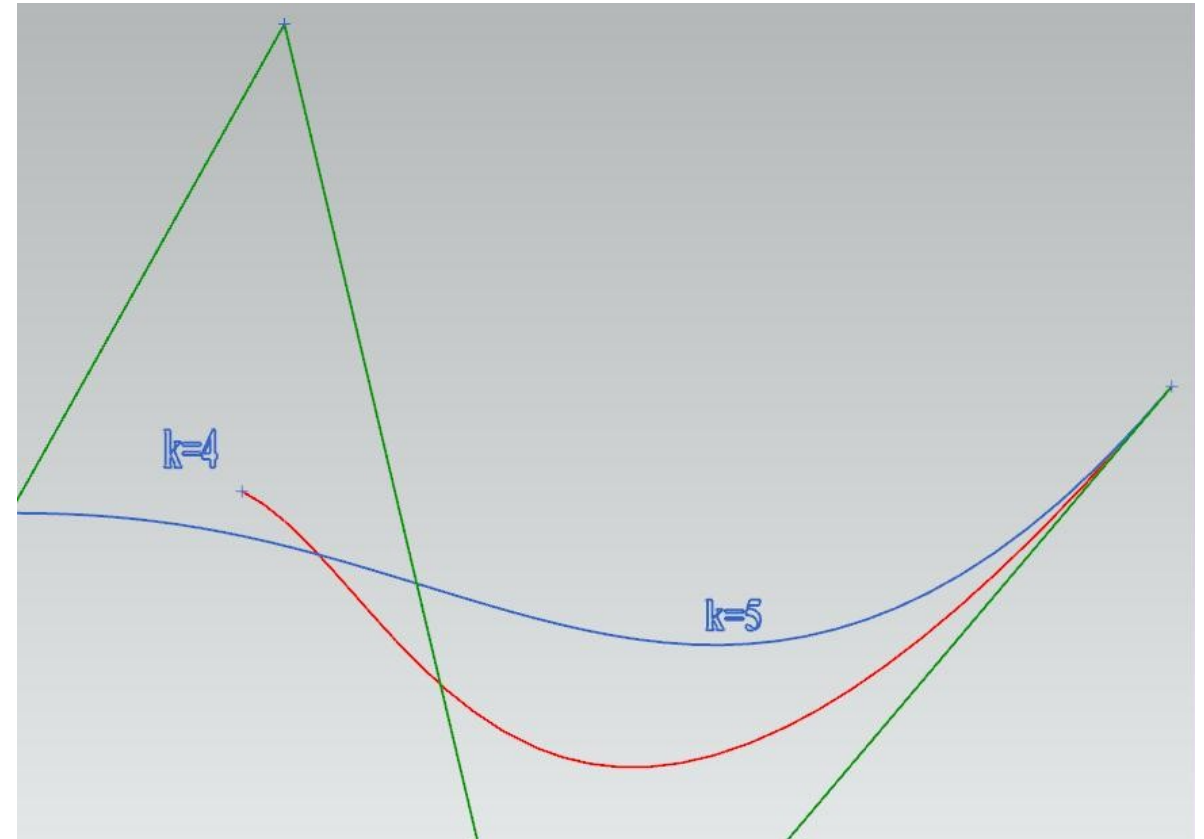
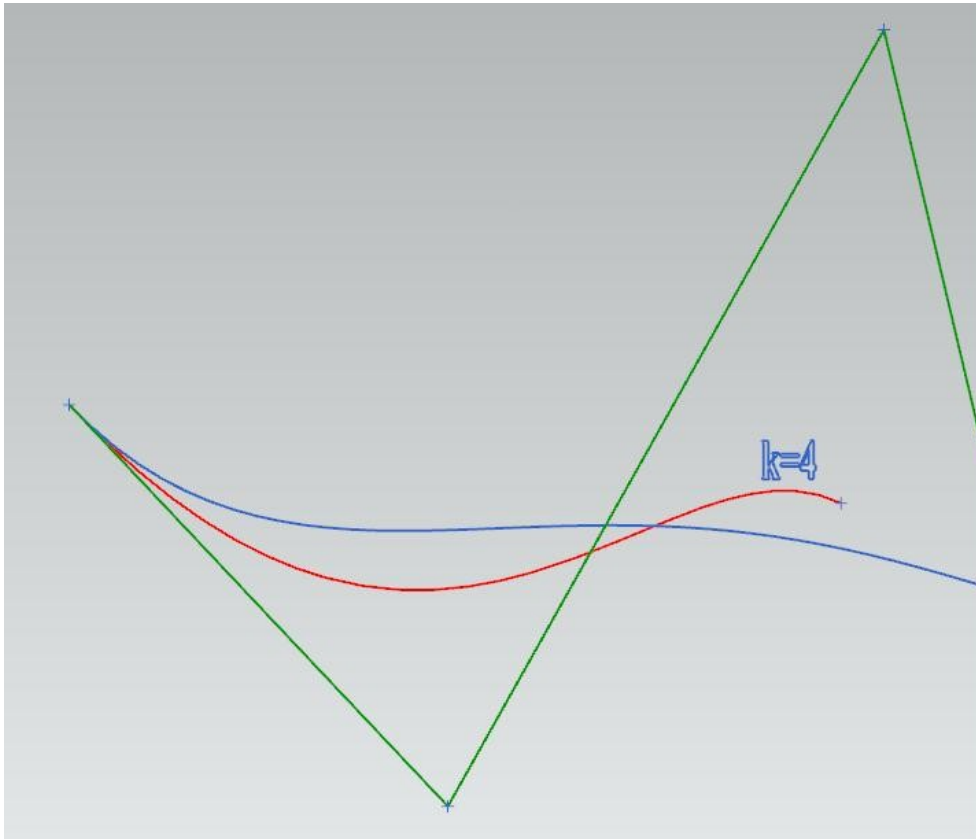


Состояние замкнутости	Открытая
Степень	3
Число полюсов	5
Число сегментов	2
Число узлов с непрерывность C0	0
Число узлов с непрерывность C1	0
Число узлов с непрерывность C2	1



И действительно, расширенный узловой вектор для случая 5 точек и В кривой 4-го порядка –
[0 0 0 0 1 2 2 2 2]

Действительно, итоговая В кривая 3-го порядка (2-й степени) будет представлена **на двух интервалах** 1-го порядка (N_3^1 N_4^1). То есть, будет состоять из двух участков (двух сегментов)! И точки стыков этих сегментов точно совпадают на этом и предыдущем слайдах!



Может возникнуть естественный вопрос – а что из себя представляют участки (сегменты) полученных В кривых? Например, что такое второй сегмент предыдущего примера?

Можно получить *Информацию* и о нём. Оказывается, что этот второй сегмент В кривой 4-го порядка в свою очередь сам состоит из **4-ёх сегментов**! Сам строится по **7-и полюсам**! И только в этом случае описывается полиномом **3-й степени**. То есть система как-то «подстраивает» форму сегментов (подбирая число их сегментов и полюсов), чтобы быть описанными полиномом 3-й степени.

Степень	3
Число полюсов	7
Число сегментов	4
Число узлов с непрерывностью C0	0
Число узлов с непрерывностью C1	0
Число узлов с непрерывностью C2	3

